Travaux pratiques – Explorer le trafic DNS

Objectifs

Partie 1 : capturer le trafic DNS

Partie 2 : découvrir le trafic des requêtes DNS

Partie 3 : découvrir le trafic des réponses DNS

Contexte/scénario

Wireshark est un outil de capture et d'analyse de paquets open source. Wireshark produit une analyse détaillée de la pile de protocoles réseau. Wireshark vous permet de filtrer le trafic pour des opérations de dépannage du réseau, d'enquêter sur des problèmes de sécurité et d'analyser les protocoles réseau. Étant donné que Wireshark vous permet d'afficher les informations sur les paquets, il peut être utilisé comme un outil de reconnaissance par un hacker.

Au cours de ces travaux pratiques, vous allez installer Wireshark et l'utiliser pour filtrer les paquets DNS et afficher les détails des paquets de requête et de réponse DNS.

Ressources requises

- 1 PC avec accès Internet et Wireshark installé

Instructions

Partie 1 : Capturer le trafic DNS

Étape 1: Télécharger et installer Wireshark.

a. Téléchargez la dernière version stable de Wireshark à partir de www.wireshark.org. Sélectionnez la version logicielle dont vous avez besoin en fonction de l'architecture et du système d'exploitation de votre ordinateur.

b. Suivez les instructions affichées à l'écran pour installer Wireshark. Si vous êtes invité à installer USBPCap, **n'installez PAS** USBPCap pour la capture normale du trafic. USBPcap est expérimental et il peut causer des problèmes de périphérique USB sur votre PC.

© 2017 - aa Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco

Étape 2: Capturer le trafic DNS.

a. Démarrez Wireshark. Sélectionnez une interface active avec le trafic pour la capture de paquets.

b. Effacez la mémoire cache DNS.

1) Dans Windows, saisissiez **ipconfig /flushdns** dans l'invite de commandes.

2) Pour la majorité des distributions Linux, l'un des utilitaires suivants est utilisé pour la mise en cache DNS: Systemd -Resolved, DNSMasq et NSCD. Si votre distribution Linux n'utilise pas l'un des utilitaires répertoriés, effectuez une recherche sur Internet pour l'utilitaire de mise en cache DNS pour votre distribution Linux.

(i) Identifiez l'utilitaire utilisé dans votre distribution Linux en vérifiant l'état:

Systemd-Resolved: **état systemctl systemd-resolved.service**

DNSMasq: **état systemctl dnsmasq.service**

NSCD : **état systemctl nscd.service**

(ii) Si vous utilisez systemd-resolved, entrez **systemd-resolve --flush-caches** pour vider le cache pour Systemd-Resolved avant de redémarrer le service. Les commandes suivantes redémarrent le service associé à l'aide de privilèges élevés:

Systemd-Resolved: **sudo systemctl redémarre systemd-resolved.service**

DNSmasq: **sudo systemctl redémarrer dnsmasq.service**

NSCD: **sudo systemctl redémarrer nscd.service**

3) Pour macOS, saisissiez **sudo killall -HUP MDNSResponder** pour effacer le cache DNS dans le Terminal. Effectuez une recherche sur Internet pour les commandes permettant d'effacer le cache DNS d'un système d'exploitation plus ancien.

c. À l'invite de commandes ou au terminal, tapez **nslookup** entrez en mode interactif.

d. Saisissez le nom de domaine d'un site web. Dans cet exemple, nous utilisons le nom de domaine www.cisco.com.

e. Tapez **exit** lorsque vous avez terminé. Fermez l'invite de commande.

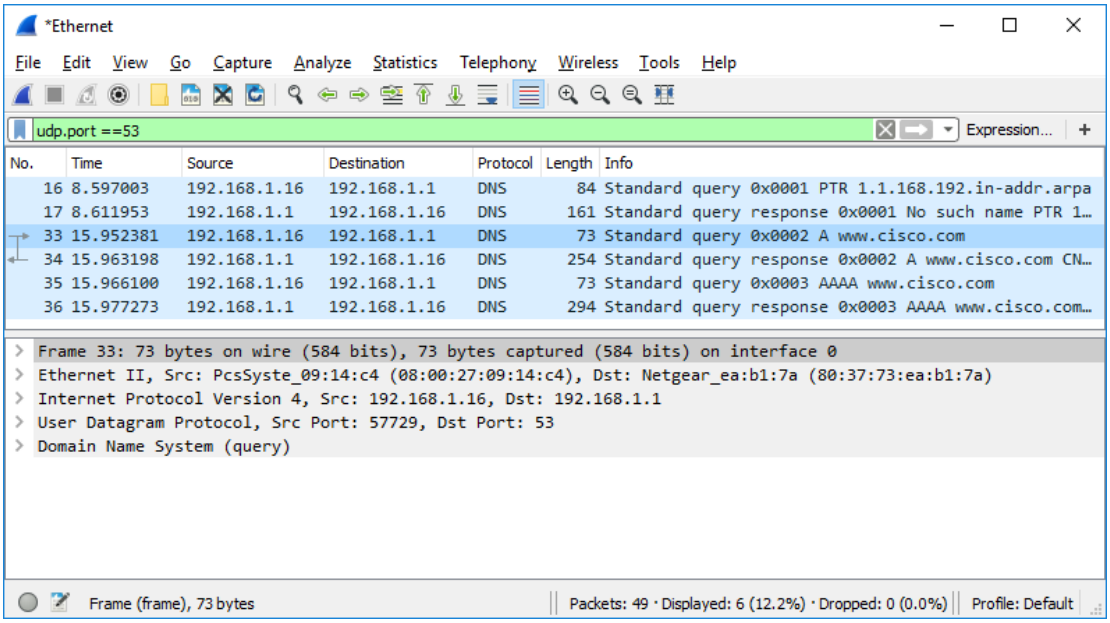
f. Cliquez sur **Stop capturing packets** pour arrêter la capture Wireshark.

Partie 2 : Explorer le trafic des requêtes DNS

a. Examinez le trafic capturé dans le volet de la liste des paquets Wireshark. Saisissez **udp.port == 53** dans la zone de filtre et cliquez sur la flèche (ou appuyez sur Entrée) pour afficher uniquement les paquets

© 2017 - aa Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco

DNS. **Remarque**: Les captures d'écran fournies ne sont que des exemples. Votre sortie peut être légèrement différente.

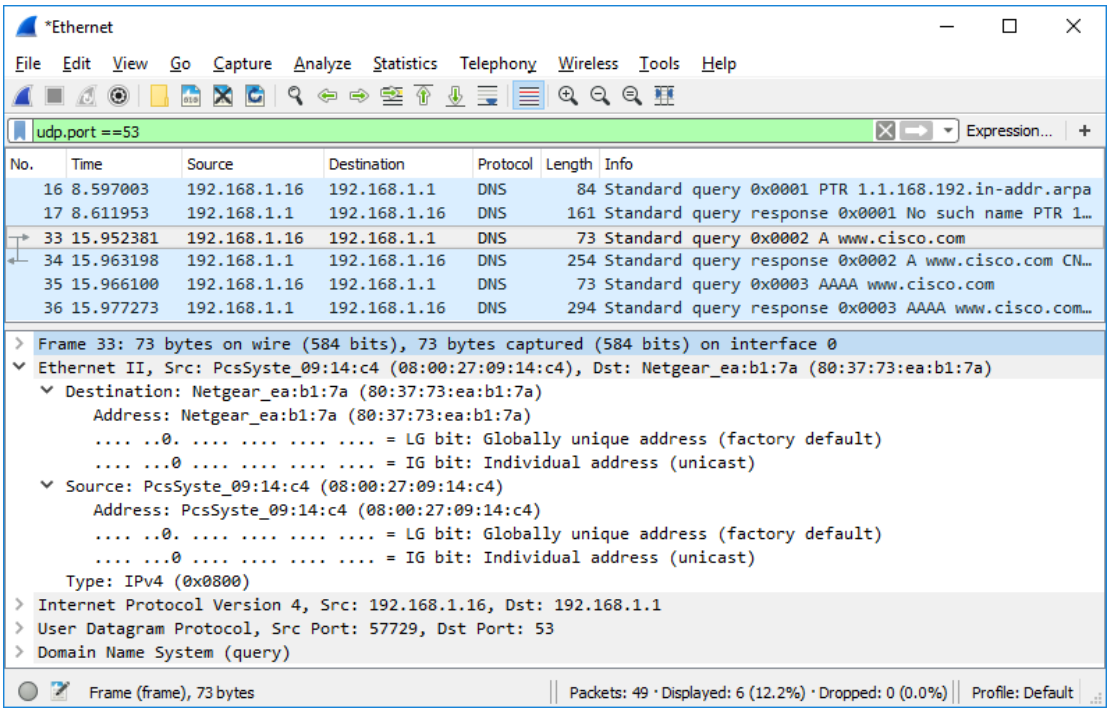


b. Sélectionnez le paquet DNS contient la **requête standard** et **Un www.cisco.com** dans la colonne Info.

c. Dans le volet des détails des paquets, notez que les informations Ethernet II, Internet Protocol Version 4, User Datagram Protocol et Domain Name System (query) sont indiquées pour ce paquet.

© 2017 - aa Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco

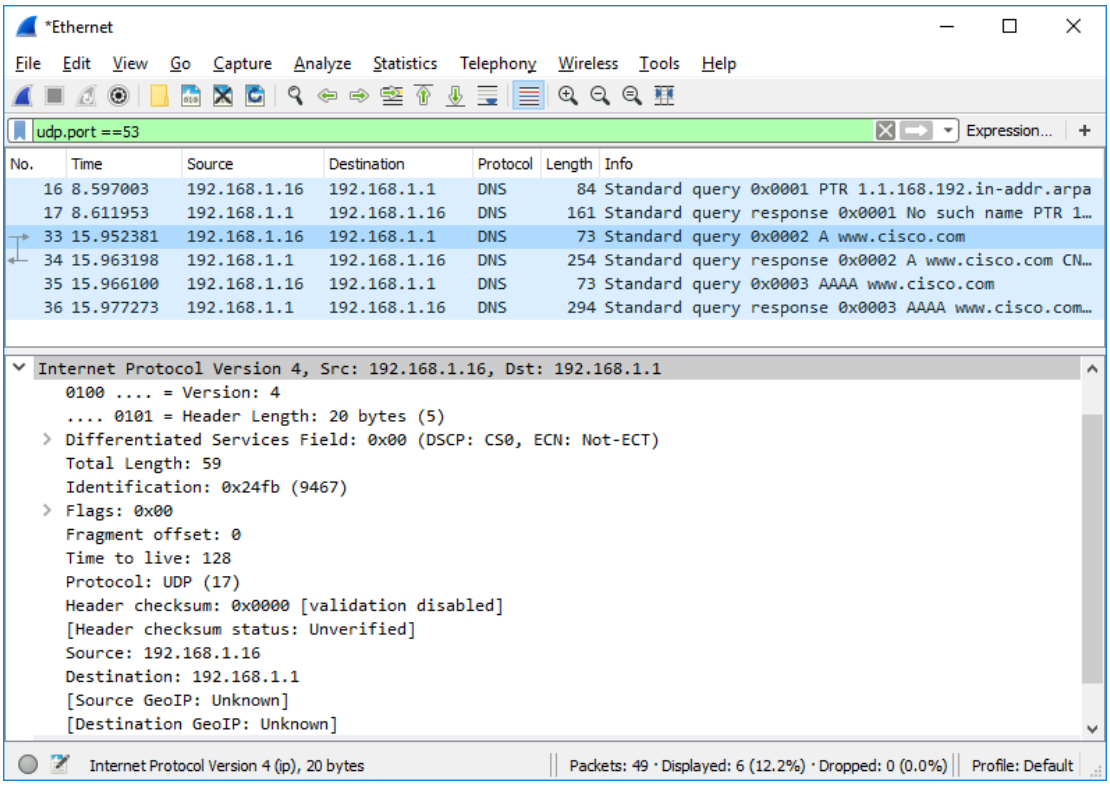
d. Développez **Ethernet II** pour afficher les détails. Examinez les champs de source et de destination.



© 2017 - aa Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco

Quelles sont les adresses MAC source et de destination ? À quelles interfaces réseau ces adresses MAC sont-elles associées ?

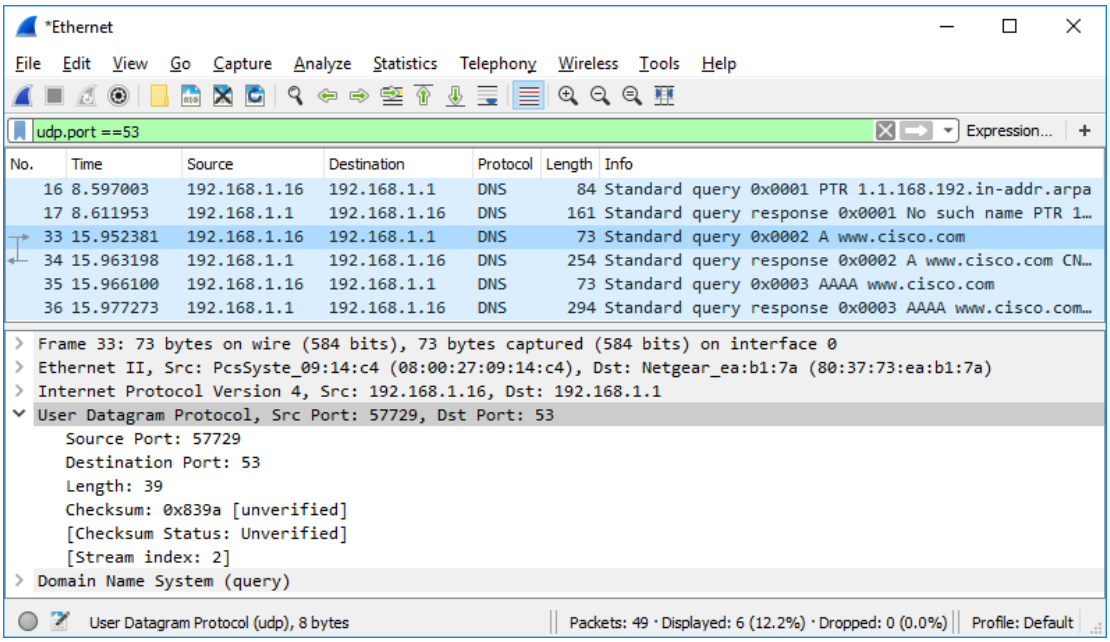
e. Développez **Internet Protocol Version 4**. Examinez les adresses IPv4 source et de destination.



Quelles sont les adresses IP source et de destination ? À quelles interfaces réseau ces adresses IP sont-elles associées ?

© 2017 - aa Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco

f. Développez le protocole **User Datagram Protocol**. Examinez les ports source et de destination.



Quels sont les ports source et de destination ? Quel est le numéro du port DNS par défaut ?

g. Déterminez les adresses IP et MAC de PC.

1) Ouvrez une invite de commande et saisissez **arp –a** et **ipconfig /all** pour enregistrer les adresses MAC et IP de l'ordinateur.

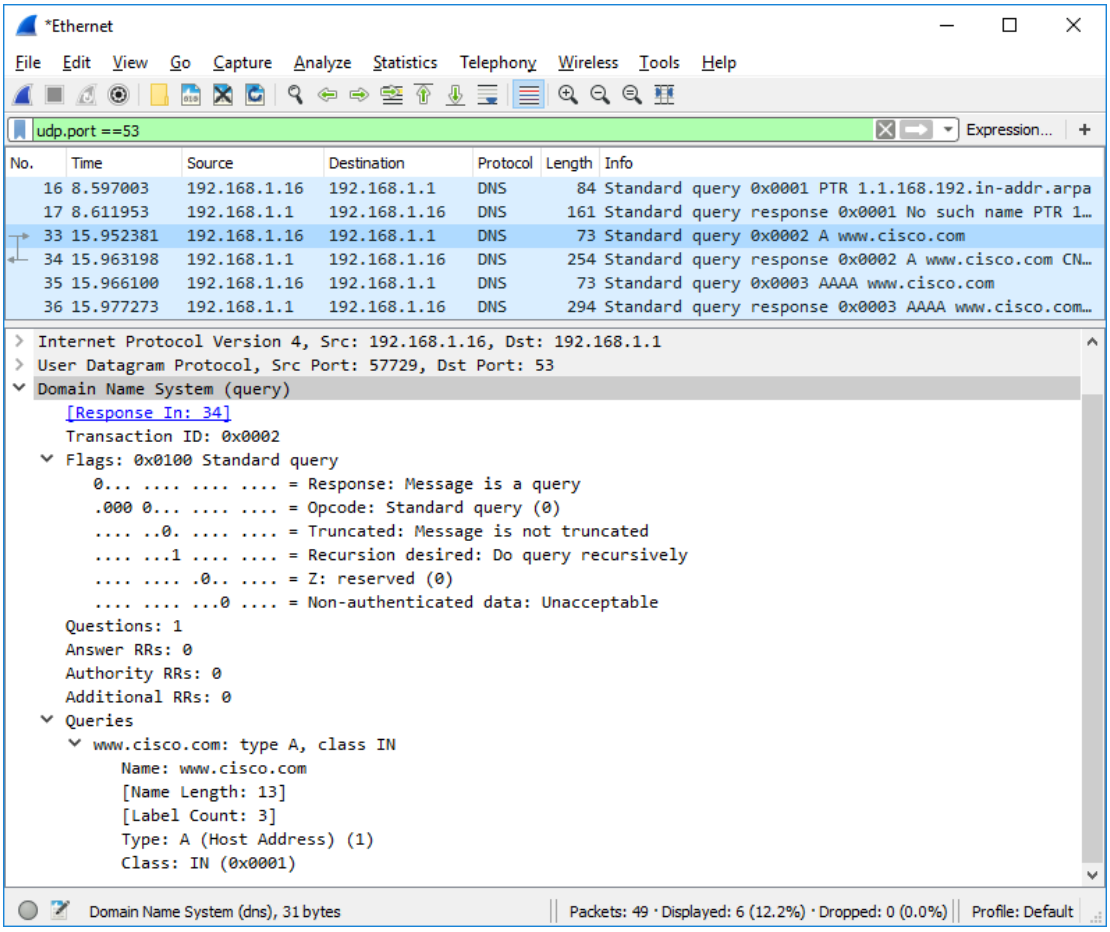
2) Pour Linux et macOS PC, saisissiez **ipconfig** ou **adresse IP** dans un terminal.

Comparez les adresses MAC et IP des résultats de Wireshark aux résultats de ipconfig/all. Que remarquez-vous ?

h. Développez **Domain Name System (query)** dans le volet des détails des paquets. Puis développez **Flags** et **Queries** (les indicateurs et les requêtes).

© 2017 - aa Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco

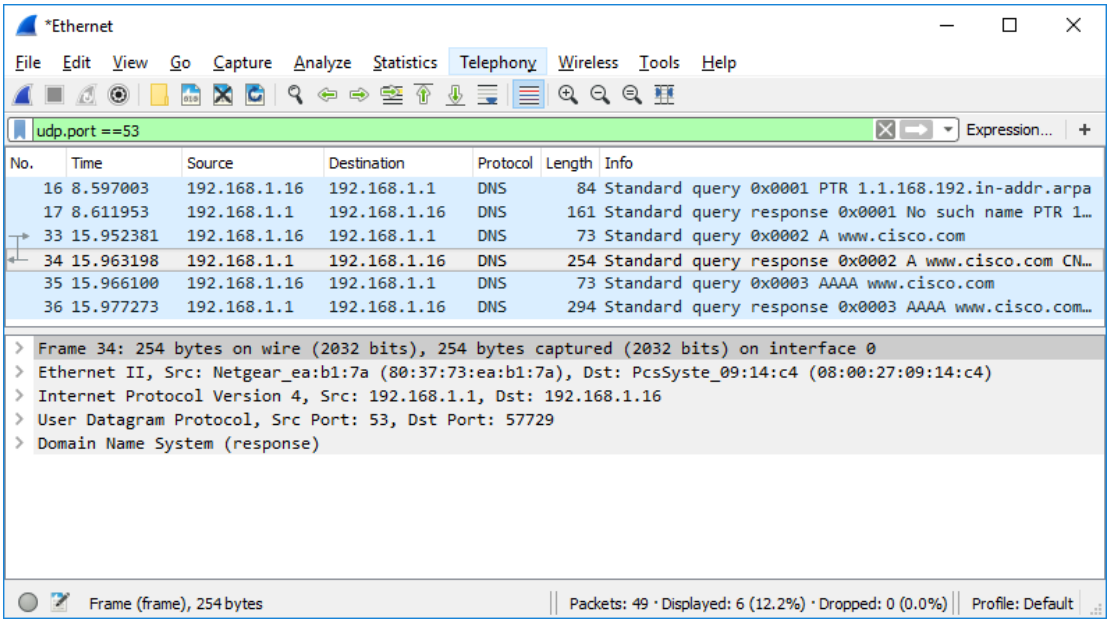
i. Examinez les résultats. L'indicateur est défini pour que la requête demande de manière récursive l'adresse IP de www.cisco.com.



© 2017 - aa Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco

Partie 3 : Explorer le trafic des réponses DNS

a. Sélectionnez le paquet DNS de réponse correspondant contient **Standard query response** et **Un www.cisco.com** dans la colonne Info.



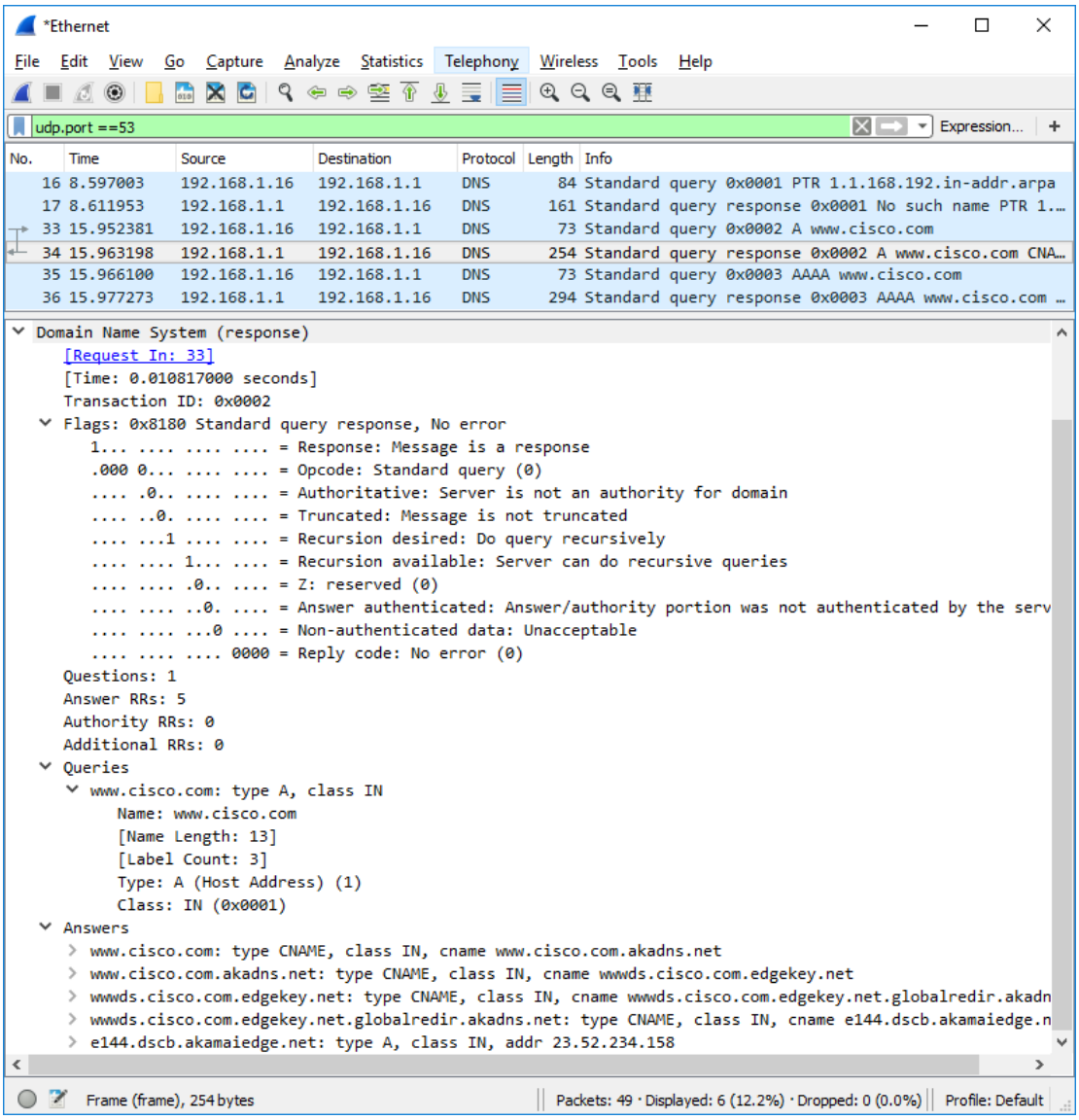
Quelles sont les adresses MAC et IP source et de destination et les numéros de port ? Que remarquez-vous par rapport aux adresses dans les paquets de requête DNS ?

b. Développez **Domain Name System (response)**. Puis développez **Flags**, **Queries** et **Answers** (les indicateurs, les requêtes et les réponses).

c. Examinez les résultats.

Le serveur DNS peut-il envoyer des requêtes récursives ?

© 2017 - aa Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco



d. Examinez les enregistrements CNAME et A dans les détails des réponses.

Comment les résultats se comparent-ils aux résultats de nslookup ?

Remarques générales

1. D'après les résultats de Wireshark, que pouvez-vous apprendre d'autre sur le réseau lorsque vous supprimez le filtre ?
2. Comment un hacker peut-il utiliser Wireshark pour compromettre la sécurité de votre réseau ?

© 2017 - aa Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco